

LN5.1

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

Nejříve tvrzení dokáží pro 0. Necht tedy máme čtvercovou matici řádu n . Jestliže jsou součty prvků v každém jejím sloupci rovny 0, potom $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ pro vektor samých jedniček délky n . Tato matice tedy zobrazuje nenulový vektor na $\mathbf{0}$, čili matice A^T je singulární, a tedy má lineárně závislé řádky. Matice A tedy má lineárně závislé sloupce a také je singulární. 0 je tedy vlastním číslem této matice, neboť všechny vektory z $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^T \right\}$ zobrazí na 0. λ je vlastní číslo matice, pokud platí rovnost $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, z této rovnosti plyne:

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= (\lambda I_n) \mathbf{x} \\ A\mathbf{x} - (\lambda I_n) \mathbf{x} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{x} &\in \text{Ker}(A - \lambda I_n) \end{aligned}$$

neboli, λ je vlastním číslem matice A právě tehdy, když je matice $(A - \lambda I_n)$ singulární.

Také se dá říct, že jakmile je matice A singulární, je její vlastní číslo 0, protože pokud $\mathbf{x} \in \text{Ker}(A - 0 \cdot I_n)$, tak $\mathbf{x} \in \text{Ker} A$.

Pokud mají všechny sloupce matice A součet prvků rovný $\lambda \in \mathbb{R}$, pak má matice tvaru $(A - \lambda I_n)$ součet složek ve sloupci rovný 0. A pak je matice singulární a tedy existuje $\mathbf{x}$ takové, že $\mathbf{x} \in \text{Ker}(A - \lambda I_n)$, tedy λ je vlastním číslem matice A .